МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за IX клас.

23.01.2016 год.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за трета състезателна група включва 4 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Решенията на задачите се вписват в бели или карирани листа.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки е посочен срещу съответната задача.

Общ максимален брой точки за всички задачи е 100.

Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

Задача 1 - 20 точки

Химичен елемент Е има пет електрона в последния си електронен слой и три електронни слоя в електронната си обвивка:

1.1. Начертайте атомната схема на този елемент;

1.2. Определете кой е химичният елемент, броя на протоните в атомното ядро и броя на електроните в електронната обвивка;

С елементите **H**, **O** и **Ca**, елементът **E** образува съответни класове съединения:

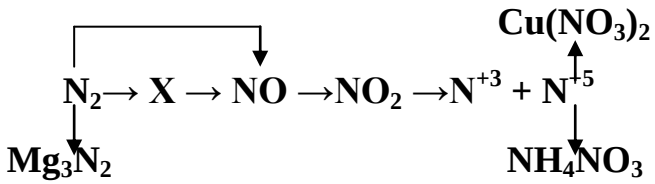
1.3. Напишете формулите на неизвестните вещества и образувайте наименованията им;

1.4. Определете валентността и степените на окисление на химичните елементи в тях;

1.5. Определете вида на химичната връзка в съединението с **H** и изразете образуването й с Люисови символи.
Какъв е химичният му характер?

Задача 2 - 30 точки

Изразете с химични уравнения превръщанията, като посочите условията при които протичат съответните процеси:



2.1. Кое е неизвестното вещество **X**? Какви физични свойства притежава?

2.2. Коя от дадените в прехода соли се използва в селското стопанство като минерален тор? Какво е нейното търговско наименование?

2.3. За да повишават добива на декарите с насаждения фермерите наторяват почвата с азотни торове. Какви са последиците от екологична гледна точка при недостиг и при излишък на азотни торове в земеделските земи?

2.4. Изчислете колко литра от газа **X** е необходим за производството на **400 L NO**, ако масовата част на получения продукт е **80%** от теоретичния добив?

Задача 3 - 25 точки

Живите същества се нуждаят от енергия, за да оцелеят. Енергията, поддържаща живота на Земята идва от Слънцето, което излъчва енергия в Космоса, защото е много горещо. Малка част от тази енергия достига до Земята. Земната атмосфера изпълнява ролята на защитен слой около повърхността на нашата планета, като я предпазва от резки температурни промени, каквито биха съществували в свят без въздух.

По–голямата част от енергията, идваща от Слънцето преминава през земната атмосфера. Земята поглъща част от тази енергия, а друга част се отразява от земната повърхност. Част от тази отразена енергия се поглъща от атмосферата. В резултат на това средната температура на земната повърхност е по – висока, отколкото би била, ако я нямаше атмосферата. Земната атмосфера действа като парник, откъдето идва и термина парников ефект. Опитните данни показват, че парниковият ефект става все по-отчетлив през XX век. Причината за това е натрупването в атмосферата на газ, който е резултат на човешката дейност.

Един от начините за получаването на този газ **А** е при разлагане под действие на висока температура на веществото **Б**, което е широко разпространено в природата и се използва в строителството. Водният разтвор на газа **А** променя синия лакмус в червен. Веществото **Б** е неразтворимо във вода, но във разтвор съдържащ газа **А** се превръща в разтворимо вещество **В**. Този процес е в основата на релефообразуването. Отново под действие на висока температура веществото **В** може да се превърне в **Б**, а под действието на силна безкислородна киселина веществото **В** дава газа **А.**
Освен газа **А** при разлагането на **Б** се получава и веществото **Г**. С вода **Г** образува веществото **Д.** Една част от **Д** и три части пясък образуват хоросана, който е ценен строителен материал.

3.1. Определете веществата **А, Б, В, Г и Д** и запишете наименованията и химичните им формули;

3.2. Изразете с изравнени химични уравнения описаните химични процеси;

3.3. Обяснете защо разтворът на **А** променя цвета на лакмуса;

3.4. Изразете процеса на втвърдяване на хоросана.

Задача 4 - 25 точки

Наситен ацикличен въглеводород с маса **18 g** заема при нормални условия обем от **5,6 L.**

4.1. Определете емпиричната /брутната/ формула на въглеводорода и образувайте неговото наименование;

4.2. Представете с химично уравнение процеса на горене на този въглеводород;

4.3. Един от изомерите на въглеводорода е подложен на халогениране при подходящи условия и се образува само едно монохалогенопроизводно.

Кой е изомерът? Изразете процеса;

4.4. Съставете структурната формула на хомолог на въглеводорода, който съдържа два третични и четири първични въглеродни атома. Запишете наименованието му според номенклатурата на IUPAC;

4.5.Запишете възможните изомери на този хомолог и ги наименовайте по номенклатурата на IUPAC.